

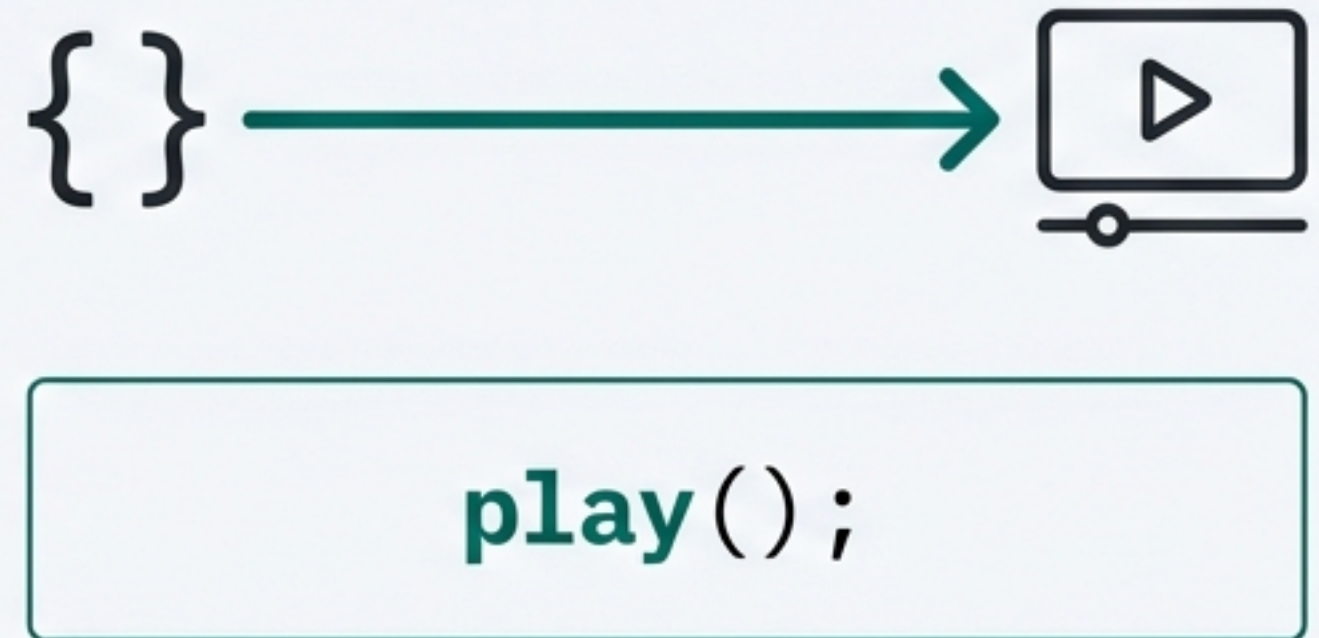
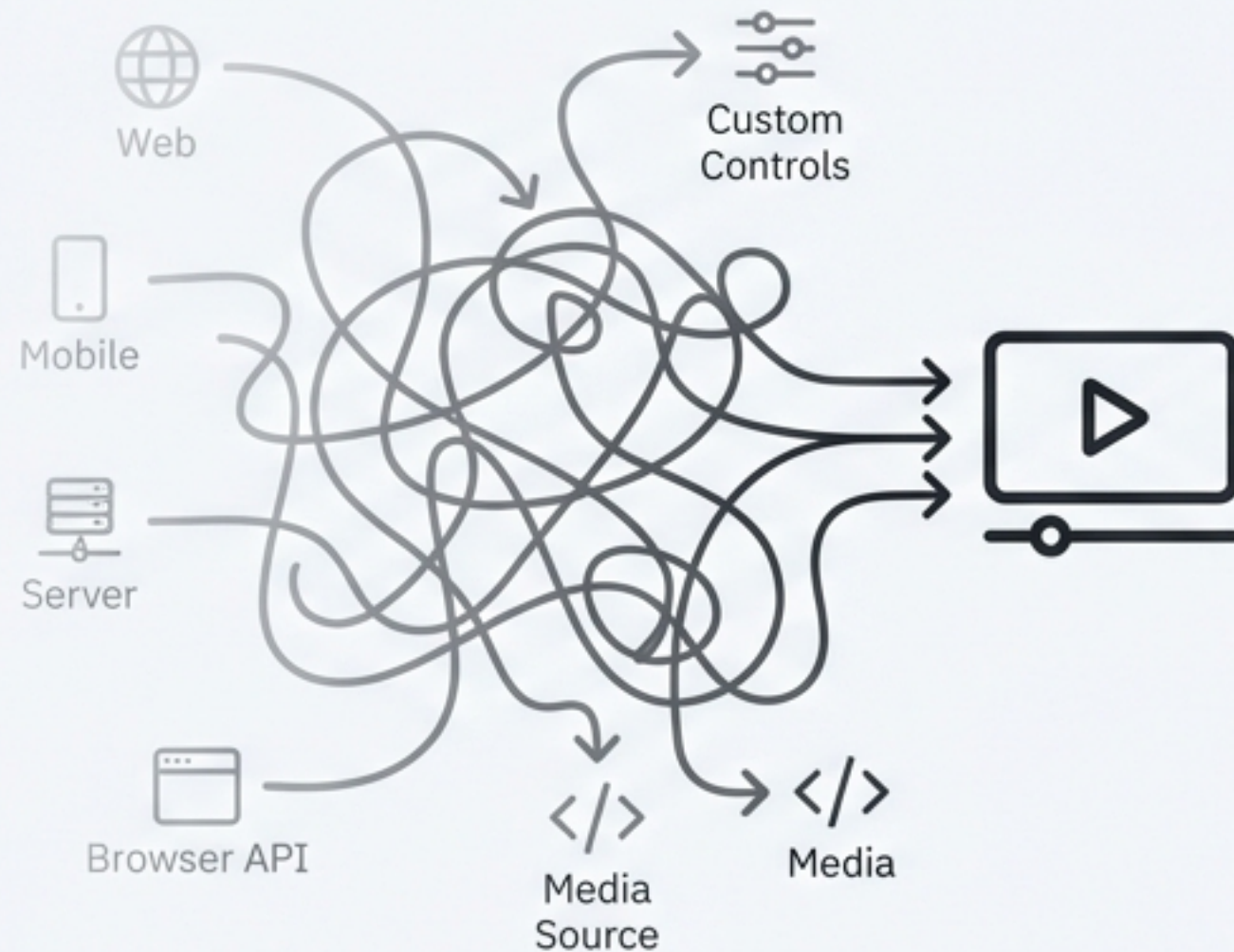


StreamLang

Orquestrando Mídia com Simplicidade e Poder.

Samuel Jabes
Disciplina: Lógica da Computação
Dezembro 2025

O Problema: Controlar players de vídeo via API é complexo e verboso.



A automação de testes, a criação de demos ou o controle de sistemas de mídia exigem interações complexas, com código repetitivo e de difícil leitura.

A Solução: StreamLang, uma linguagem de domínio específico para mídia.

Sintaxe intuitiva, inspirada em C, com comandos nativos para as operações mais comuns de streaming.

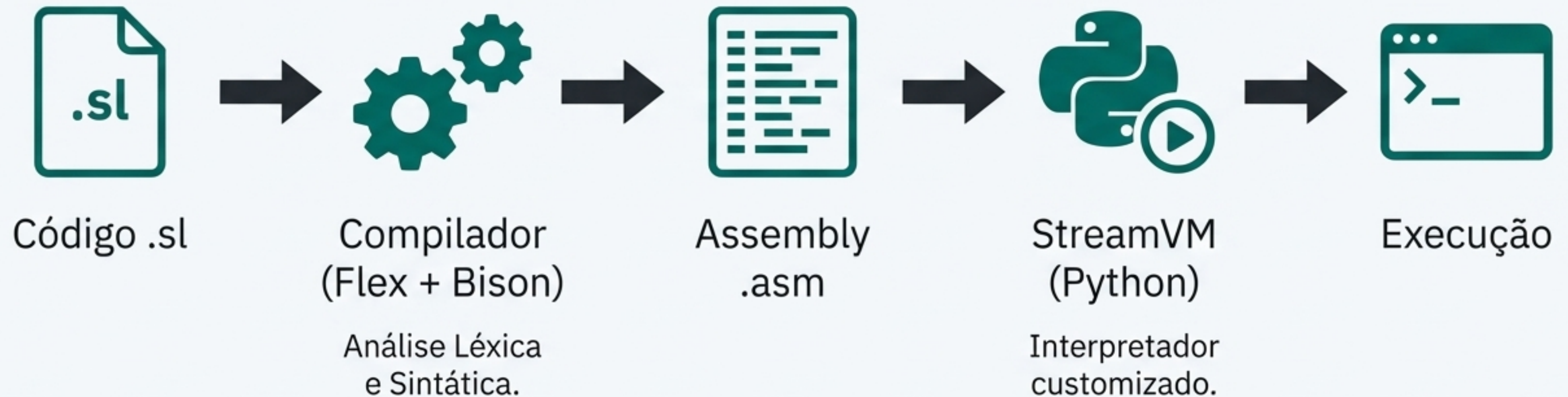
```
// meu_programa.sl

// Abre o vídeo e toca por 10 segundos
open("Demonstração Rápida");
play();
wait(10);

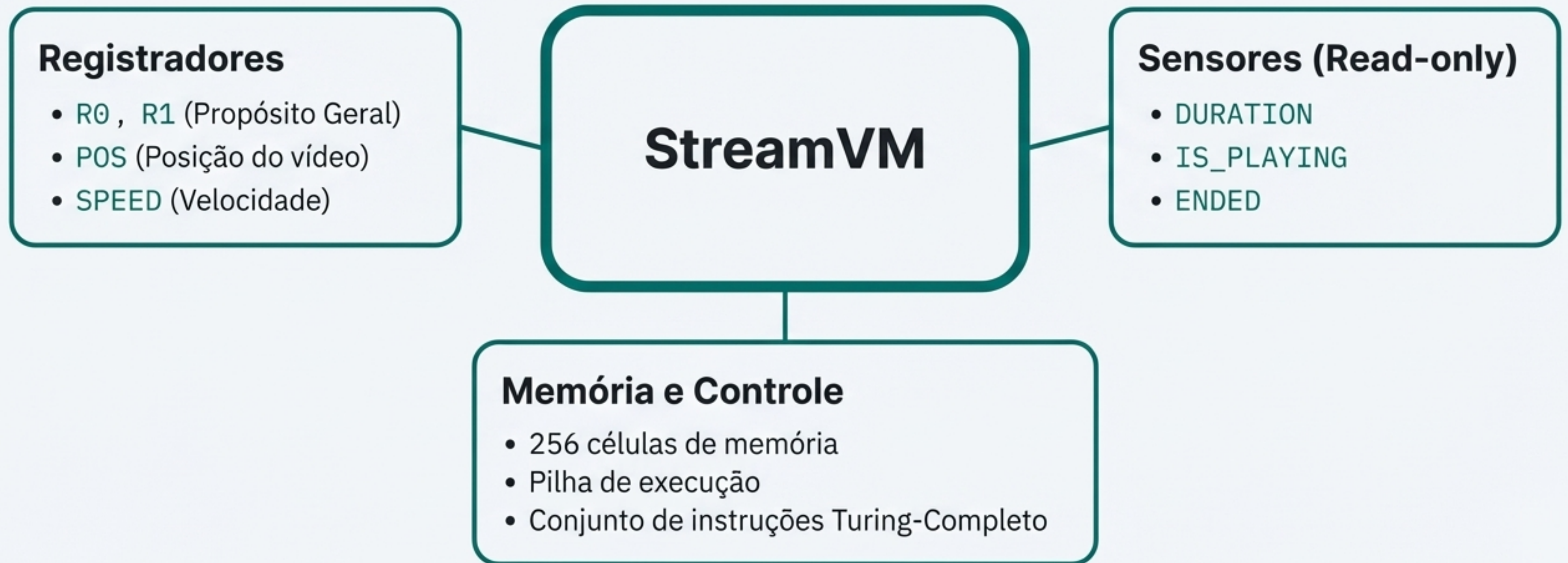
// Se já passou de 10s, exibe uma mensagem
if (position() >= 10) {
    print("A demonstração atingiu 10 segundos!");
}

pause();
```

Da Fonte à Execução: Um Pipeline Completo.



O Coração do Projeto: A Máquina Virtual StreamVM.



A Prova de Poder: Turing-Completeness via `DECJZ`.

A instrução `DECJZ R, label` (Decrementa e Pula se Zero) combinada com pulos incondicionais (`GOTO`) torna a StreamVM equivalente a uma Máquina de Contadores (Minsky Machine), um modelo computacional universalmente reconhecido.

```
; Countdown de 5 a 0
PUSH 5
POP R0                ; R0 = 5

loop:
    PUSH R0
    PRINT
    DECJZ R0, done ; Decrementa R0. Se R0 for 0, pula para 'done'.
    GOTO loop      ; Senão, continua o loop.

done:
    HALT
```

Saída Esperada:

5
4
3
2
1
0

O Compilador em Ação: Da Abstração ao Assembly.

Código StreamLang

```
int timer = 5;
```

```
open("Video");
```

```
play();
```

```
wait(timer);
```

```
pause();
```

Assembly Gerado

```
PUSH 5
```

```
STORE 0 ; timer = 5
```

```
OPEN "Video"
```

```
PLAY 1
```

```
LOAD 0 ; carrega timer
```

```
POP R0
```

```
WAIT R0 ; wait(timer)
```

```
PAUSE
```

```
HALT
```


Checklist da APS: Objetivos Alcançados.



Gramática EBNF: Linguagem formalmente estruturada.



Ferramentas Padrão: Uso de Flex e Bison para análise léxica e sintática.



Máquina Virtual: VM Turing-completa e funcional.



Testes e Exemplos: Casos de uso que demonstram todas as características.



Diferencial (+1 Conceito): Criação de uma VM própria, a StreamVM, com design customizado para o domínio.

Além do Projeto: O Poder das DSLs e Próximos Passos.

Insights

- **Linguagem de Domínio Específico (DSL):** Mostra como linguagens especializadas podem ser mais expressivas e eficientes que linguagens de propósito geral para resolver problemas específicos.
- **Abstração de Tempo:** O comando `wait()` simplifica a complexidade da sincronização em sistemas de mídia.

Extensões Futuras

- Suporte a playlists e URLs de rede.
- Callbacks para eventos (e.g., `on_end()`).
- Um debugger interativo para a StreamVM.



GitHub: github.com/samueljabes/StreamLang